CMDBUF RD 接口与时序重新对齐

核对日期 2026 年 10 月 20 日　RTL 基线 37ade5b6

本次逐条说明当前 RTL 实际实现的协议，区分用户此前明确确认的规则与编码时补充的选择。待确认项不能视为目标加密代码的行为，也不能据此宣称等价检查已经通过。

当前已有 SBY 验证针对本项目定义的属性和参考模型。容量策略、RR 初始值、空闲输出值等若在模型和 RTL 中采用相同假设，验证通过仍不能判断这些假设是否符合目标。

顶层端口

方向以 cmdbuf_rd 为基准。AR、R、下游请求和 MEM 返回各只有一组共享负载；每拍最多接收一条 AR、成功发射一条命令、捕获一条 MEM 返回、送出一条 R。

分组	信号与方向	位宽及语义
时钟复位	clk 输入；rst_n 输入	各 1 位；当前为上升沿、低有效异步复位，复位协议待对齐
AR	arvalid 输入；arready 输出	1 位；3 位 [2:0]，分别对应 XAU0 ~ 2
AR	araddr 输入；src 输入	18 位；2 位，src=0/1/2
AR	arid 输入；ar_port_id 输入	8 位；5 位，保存后分别送 rid、r_port_id
AR	arresp 输入	2 位，00 正常，11 地址越界
R	rvalid 输出；rready 输入	均 3 位；共享负载通过 rvalid 指定接收 XAU
R	rdata 输出；rid 输出	128 位；8 位
R	r_port_id 输出；raddr 输出	5 位；3 位，raddr=原 araddr[2:0]
R	rresp 输出	2 位，00 正常，01 奇偶校验异常，11 地址越界
Arbit	req 输出；arb_addr 输出	8 位；12 位，地址为已选命令 araddr[17:6]
Arbit	pending_cnt 输出	4 位，已接收但尚未成功发射的命令数
Arbit	ar_rd_gnt 输入	8 位，目标 Bank 的地址仲裁结果
MEM	rd_mem_status 输入	逻辑 [1:0][7:0]；Verilog 端口展平为 [15:0]
MEM	mem_rdata 输入；pc_err 输入	128 位；1 位，合并后的单组返回，仅返回拍有效
MEM	rw_rd_gnt 输入	8 位，目标 Bank 的读仲裁结果

本接口没有 mem_rvalid、返回事务 ID、rlast 或 burst 长度端口。不能按标准 AXI 的默认握手与排序约定补充这里尚未定义的规则。

输入约束与握手

AR 接收条件

```
ar_fire = arvalid && (src < 3) && arready[src]
```

先判断 src 合法，再索引 ready。arready 不要求 one-hot；它表示三个来源分别是否具备接收资格。arvalid=0 时不接收，也不使用其他 AR 字段分配 entry。

项目	当前理解	确认状态
全零 ready	arready=000 时上游必须使 arvalid=0	用户已明确
当前来源未 ready	若其他来源 ready=1，当前实现允许 arvalid=1 且 arready[src]=0，但不接收	未明确的更强限制待核对
未握手负载	没有加入 valid 保持或 addr/src/id 稳定性约束；上游可以切换 src	可切 src 已确认；完整保持协议未明确
src 与 arresp	arvalid=1 时 src 为 0～2，arresp 为 00/11	已定义编码；其他编码处理未定义
arid	保存并透传；不按 ID 数值排序，未限制 ID 唯一或递增	当前实现选择，系统限制待核对
上游公平性	可切换 src，但未假定每个等待来源最终一定被选择	用户已明确公平性未定

Bank 状态和地址拆分

```
bank = araddr[5:3]       half = araddr[6]
idle = !rd_mem_status[half][bank]
req[bank] = 1             arb_addr = saved_araddr[17:6]
```

Bank 编号为 0～7；half=0 对应偶 Bank，half=1 对应奇 Bank。状态位 0 为空闲、1 为忙。展平后 rd_mem_status[7:0] 为偶、[15:8] 为奇，索引为 araddr[6:3]。这不是逐 Bank 奇偶交错的展平方式。

例：Bank1 偶读 flat[1]，Bank1 奇读 flat[9]。arb_addr[0] 已携带原地址 bit6。

仲裁与 MEM 输入

```
issue_success = |(req & ar_rd_gnt & rw_rd_gnt)
```

必须是实际请求的同一个 Bank 在两个 grant 中均为 1。不同 Bank 分别给 grant 不构成成功；只有一种 grant、或没有 req，均不能启动返回计时。当前基础环境没有限制 grant 向量必须 one-hot，也没有要求无请求的 Bank grant 为 0。

MEM 返回数据与 pc_err 必须在成功发射后第 4 拍对应该命令。模块无返回背压，且不以数据非零或 pc_err=1 作为有效条件。不在应返回拍的 mem_rdata/pc_err 不参与写入。

周期定义与完整流水

本表把 Ck 定义为以 Ek 上升沿结束的周期，握手与捕获在 Ek 采样。C1 接收、C3 发射表示两个采样沿间隔，不能解释成 AR 握手后再等待三个完整周期。

周期	接收 AR	判断与预选	请求及仲裁	MEM 捕获	R 返回
C1	A	无	无	无	无
C2	B	A	无	无	无
C3	C	B	A 成功	无	无
C4	无	C	B 成功	无	无
C5	无	无	C 成功	无	无
C6	无	无	无	无	无
C7	无	无	无	A	无
C8	无	无	无	B	A
C9	无	无	无	C	B
C10	无	无	无	无	C

表中假定每次预选均可命中、目标 Bank 双 grant 成功、返回命令已到对应 XAU 队头，且被 RR 选中和 rready=1。它表示当前 RTL 的最短路径，不表示每条命令必然在 C8 返回。

固定四拍的采样沿

采样沿	A 的动作
E1	接收 AR；CMDBUF/OTB 原子分配并保存字段
E2	锁存预选结果；E2 之后的 C3 周期输出 A 的 req/address
E3	采样双 grant，成功标记进入返回流水第 0 级
E4、E5、E6	标记依次进入第 1、2、3 级
E7	读取沿前第 3 级，捕获 A 的 128 位数据与 pc_err
E7 后至 E8	进入 C8；A 首次可以参与 R 选择，E8 完成返回并释放

如果把成功采样沿记为 En，捕获沿是 En+4，最早 R 握手沿是 En+5。返回标记流水每拍推进，AR 满、rready=000、无新命令及本拍仲裁失败都不能暂停已有标记。

不同命令允许同拍 AR 接收、S1 判断、S2 请求、MEM 捕获和 R 返回。新 AR 在接收当拍不能旁路参与 S1；MEM 刚返回的命令不能旁路在同拍返回 R。

当前代码选择有候选就推进，不额外插控制空泡。原要求使用“至少 3 个 cycle”和“最快下一个 cycle”，这些下限本身不能替代目标设备对所有情况的精确逐拍规定。

五条命令的乱序发射规则

年龄以 AR 实际握手接收先后定义。9 项包含待发、已发未返回和已完成待 R 返回三类有效命令；乱序窗口只取其中最老的 5 条尚未成功发射命令，不是最老 5 条未释放命令。

```
pending = valid & ~issued
success_mask = 本拍请求成功的命令掩码
rank_pool = pending & ~success_mask
window = oldest_5(rank_pool)
candidate = window & bank_idle & ~current_issue_mask
next_issue = oldest(candidate)
```

顺序是先取最老五条，再筛选空闲 Bank，最后在候选中取最老一条。不能先在全部九条中过滤空闲命令，再取前五条；也不能让多个 Bank 各发一条。

场景	当前规则	可见结果
五条全忙	A ~ E 为最老五条且全不命中；第六条 F 命中	只要该条件持续成立，F 不发射，窗口不自动滑动
窗口内越过	A 忙、B 和 C 空闲；B 比 C 老	选 B，不选 C；A 年龄不变
成功前移 6B	本拍请求 A 成功，立即从本拍计算 rank_pool 时排除 A	F 可在同拍进入窗口判断，下一拍发请求
失败不前移	本拍请求 A 失败，A 仍占窗口名额；只从本拍候选中屏蔽 A	不能仅因 A 正在尝试就把 F 算进窗口
失败保留年龄	A 的 valid 保留，issued 不置位，也不重新分配	A 下一拍恢复候选资格，仍按原年龄竞争

已选择 5A 的失败流水

周期	本拍判断	本拍请求
C2	选 A	无
C3	选 B	A 失败
C4	重新选 A，前提是 A 仍命中且最老	B，保留原先流水结果
C5	后续判断	A 重试

只有 A 一条命令时，C3 失败，C4 重判而 req=0，C5 才再次 req。当前代码不是将失败请求一直保持，也不是每拍直接重试。

判断拍与请求拍的 Bank 状态

当前 RTL 在 S1 根据当拍状态选择并锁存命令。到了 S2，即使目标 Bank 状态转忙，也照常发送该已选命令，最终以同 Bank 双 grant 决定成功或失败。

这一“不在 S2 二次撤销”的行为此前只是实现建议，尚未单独确认。若目标设备在 S2 转忙后撤销 req，或选择阶段使用更早一拍状态，发射序列和所有后续返回周期都会改变。

返回顺序和错误状态

每 XAU 的顺序边界

每个 XAU 先找该来源最老的未完成 R 返回命令，再检查其 MEM 数据是否已捕获；不能先筛已完成项再找最老。同一来源不同 arid、不同 port_id 也按当前实现的 AR 接收顺序返回。

例子	当前输出规则
同一 XAU 先收 A 后收 B；B 先发射并先完成	B 留在 OTB 等待；A 先 R 返回，之后 B 才可以返回
XAU0 队头 A 未完成；XAU1 队头 C 已完成且 ready	C 可以返回，不受 A 阻塞
队头完成但该 XAU rready=0	该来源不参加本拍 RR，不锁住共享 R 负载
本拍 MEM 捕获新队头 A	A 本拍不能返回；可以同时返回另一个更早完成的命令

```
eligible[x] = head_valid[x] && head_done[x] && rready[x]
(rvalid & ~rready) == 0
retire_fire = |(rvalid & rready)
```

rvalid 为 one-hot 或全零。rvalid、rdata、rid、r_port_id、raddr、rresp 必须属于同一获选命令；当前 R 路径为组合选择，ready 参与本拍 RR，无额外响应输出寄存级。

RR 的当前具体选择

当前代码初始扫描起点为 XAU0，方向 0→1→2→0，跳过不合格来源；本拍返回 winner 后，下一起点变成 winner+1，没有返回则指针保持。三个来源持续合格时，每三次返回各得到一次机会。

用户已确认“在 ready=1 的通道间 RR”。初始起点、轮询方向、空闲时是否推进以及按本次 winner 还是旧指针推进，不能仅凭 RR 二字判定一致；这些具体选择仍需与目标对齐。

异常优先级和数据

保存的 arresp	捕获的 pc_err	rresp
00	0	00 正常
00	1	01 奇偶校验异常
11	0	11 地址越界
11	1	11 地址越界，覆盖奇偶校验异常

arresp=11 的命令仍参与正常的窗口、仲裁和 MEM 返回流程，不在本地提前生成响应。当前 RTL 在错误响应时仍输出捕获的数据；错误时 rdata 是否要求为零、原值或不关心，需要另外定义。

当前代码在 rvalid=000 时把全部 R 负载置零，并在 req=0 时把 arb_addr 置零。这是补充的输出定义，不是此前已经明确的协议要求。严格逐位等价会比较这些差异，除非比较规范明确在无效周期不观察负载。

容量管理和同拍进出

用户已经要求不能出现一个 XAU 把 entry 全占满、使其他 XAU 没有接收位置的情况。当前代码落实为“每来源逻辑保留 1 项、另 6 项共享”，9 个物理 entry 仍统一分配。具体保留数量此前没有单独由用户指定。

占用统计包括所有 AR 已接收但尚未 R 返回的命令；发射成功、MEM 返回都不释放容量。因此一条完成后被 R 阻塞的命令仍计入该 XAU 占用。

```
occ_after[x] = occ[x] - retire[x]
used_after = sum(occ_after[x])
shared_after = sum(max(occ_after[x]-1, 0))
arready[x] = rst_n && (used_after < 9) &&
             (occ_after[x] == 0 || shared_after < 6)
```

当前占用 XAU0 XAU1 XAU2	本拍 R 返回	arready[2:0]
7, 0, 0	无	110
7, 1, 0	无	100
7, 1, 1	无	000
4, 4, 0	无	100
7, 1, 1	XAU0 返回一条	111
7, 1, 1	XAU1 返回唯一一条	010

最后两行说明：同样从满表释放一项，ready 结果仍可能不同。容量政策会直接改变顶层输出和后续接收序列。它保证接收资格，不保证上游公平选源，也不能让窗口外命令绕过五项限制。

已选择 10B 的同拍释放与复用

用本拍 R 返回预扣占用，再计算 arready；满表可在本拍返回旧命令的同时接收新命令。R 使用旧命令负载，拍末 AR 分配初始化建立新归属，清除旧数据和错误。新分配优先于旧 entry 的释放清除。

MEM 捕获只能写对应的未退休命令，不能与同一条命令的 R 返回发生在同一拍；但不同命令的 MEM 捕获、R 返回、AR 分配可以并行。

待发数量的精确口径

```
pending_cnt = 当前已接收且未成功发射的命令数
pending_next = pending_cnt + ar_fire - issue_success
occupancy_next = occupancy + ar_fire - retire_fire
```

预选、发射失败、MEM 返回、R 返回均不单独改变 pending_cnt。正在尝试但尚未成功的命令仍计入；成功项从下一拍寄存计数中扣除。同拍 AR 接收与成功发射各一条时，待发数保持。

6B 对本拍窗口前馈成功结果，但对外 pending_cnt 没有做这一步前馈。例如本拍开始为 5、本拍成功一条且无新 AR，则请求周期仍显示 5，下一周期显示 4。该计数拍位需要与目标设备确认。

需要与目标明确的选择

以下不是已经证实的目标故障原因；它们是当前 RTL 中会影响端口等价、但未被完整确认的选择。可以按编号逐项纠正。

编号	当前 RTL 采用的定义	需要确认的目标行为
U01	每 XAU 保留 1 项，6 项共享；单源最多 7 项	是否同样分配；还是每源固定容量或其他准入公式
U02	S1 读当前状态并锁存；S2 不复查状态、不撤销 req	S2 转忙时是否仍请求；状态是否另有寄存延迟
U03	RR 起点 0，方向 0→1→2；按 winner+1 推进；空闲保持	初始优先级、推进规则和 R 是否存在输出寄存级
U04	pending_cnt 为寄存当前值，包含本拍正在请求的命令	成功当拍还是下一拍扣除；选中未发是否计入
U05	有候选即推进；最短 C1 接收、C3 发射、C7 捕获、C8 返回	目标是否有合法额外控制拍；每个事件在哪个沿采样
U06	rst_n 低有效异步复位；各状态清零；复位时 ready/req/rvalid=0	极性、同步方式、复位保持与释放、在途返回如何处理
U07	无效周期 R 负载和 arb_addr 置零；异常 R 数据保留捕获值	空闲负载、错误负载具体值，或是否约定为不观察字段
U08	允许重复 ID；同源跨 ID/port_id 全部按接收顺序返回	ID 是否有唯一性/编码约束；保序域是否还有细分
U09	只强制全零 arready 时 arvalid=0；未接收字段可改变	是否要求 arvalid 必须对当前 ready 来源有效；未握手保持规则
U10	单时钟、单全局 req、无 MEM 返回 valid；grant/status 在基础环境自由变化	目标是否还有遗漏端口或 grant/status 的关联输入约束

当前 formal 的输入范围

BASE 约束：首次采样处于复位，之后解除且不再次复位；arvalid 有效时 src 为 0 ~ 2、arresp 为 00/11；arready 全零时 arvalid 为 0。空表复位、持续满速和排空场景使用各自单独的附加环境，不能把这些附加假设当成通用协议。

BASE 没有约束 rready 最终拉高、Bank 最终变空闲、仲裁最终成功、ID 唯一、AR 地址对齐或未握手字段保持。MEM 数据为任意 128 位，只在预测到期拍捕获。运行中带在途事务的复位恢复没有完整系统协议。

A_READY、A_RR_CHOICE、A_ARB_ADDR 等属性固化了相同的实现选择；A_R_IDLE_ZERO 还检查了额外的空闲清零行为。属性通过只能说明在这些定义和已完成的证明范围内成立，不能代替与目标的规格对齐或等价证明。

源码核对位置

本次核对的是仓库提交 37ade5b6e927c2fa713df6ac94a8724621701eb4 中的 RTL 和验证文件。本次未修改 RTL、SVA、历史验证结果或封存证据。

文件及行号	核对的行为
rtl/cmdbuf_rd.v 第 49 行	无效 R 数据置零
rtl/cmdbuf_rd_cmd.v 第 70 ~ 77 行	req/address、双 grant 成功、待发计数与退休事件
rtl/cmdbuf_rd_cmd.v 第 80 ~ 142 行	单源队头、R 资格、RR 选择、响应字段和异常优先级
rtl/cmdbuf_rd_cmd.v 第 145 ~ 180 行	容量保留、同拍退休前馈、AR 接收与分配
rtl/cmdbuf_rd_cmd.v 第 185 ~ 213 行	五项窗口、成功前馈和当前请求屏蔽
rtl/cmdbuf_rd_cmd.v 第 234 ~ 304 行	复位、待发计数、RR 更新、流水请求和 entry 更新
rtl/cmdbuf_rd_otb.v 第 20 ~ 72 行	四拍返回标记、捕获数据、释放与分配优先级
formal/port_only_annotated/cmdbuf_rd_port_sva.sv 第 44 ~ 55 行	BASE 环境输入假设
formal/port_only_annotated/cmdbuf_rd_port_sva.sv 第 211 ~ 224 行	端口行为和参考模型对应属性
docs/timing/decisions.json	用户选择的 5A、6B、10B 在项目中的记录
docs/design/cmdbuf_rd_design.md 第 717 ~ 734 行	原设计说明中已列出的复位、RR、Bank 状态变化等未冻结边界

建议的逐项对齐顺序

先确定 U01 容量和 aready、U02 状态采样及请求撤销、U03 返回 RR，再确定 U04 计数时点、U05 采样沿和精确延迟。最后明确 U06 ~ U10 的复位、有效负载和环境协议。

原先明确选择的 5A、6B、10B 保留在本次对齐表中。如果目标在单命令重试、成功当拍窗口前移或满表同拍复用上不同，应明确修改对应规则，再同时调整 RTL 与断言；不能只让参考模型追随代码变化。